



UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
TAP – TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Recicla+

ORIENTADOR

Prof. Dr. Wanderley da Silva Junior

**SÃO PAULO
2025**

1. EQUIPE DO PROJETO

TURMA: 37

CAMPUS: Vergueiro

Alunos envolvidos no projeto

RA	NOME	Função
421205189	Gabriel Amorim Queiroz	Tech Lead / Dev FullStack

2. JUSTIFICATIVA

O Recicla+ justifica-se pela crescente necessidade de promover a conscientização ambiental, incentivar práticas de reciclagem de forma estruturada e eficaz, aliando tecnologia, educação e engajamento social. Com o aumento da geração de resíduos sólidos urbanos e a limitada infraestrutura de coleta seletiva em muitas cidades, torna-se fundamental implementar soluções que estimulem a participação ativa da população na gestão responsável de resíduos.

Atendendo uma demanda social por iniciativas que valorizem comportamentos sustentáveis, recompensando os cidadãos por suas ações e promovendo a educação ambiental de maneira prática e acessível. Ao integrar gamificação, recompensas tangíveis e reconhecimento simbólico, o Recicla+ busca transformar hábitos cotidianos em atitudes conscientes, fortalecendo a cultura da reciclagem e da responsabilidade socioambiental.

O Recicla+ também se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente no que se refere a consumo e produção responsáveis, cidades e comunidades sustentáveis, e ação climática. Por meio da integração com empresas parceiras e da criação de um ecossistema colaborativo, o programa promove impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na sociedade, contribuindo para a economia circular, a redução de resíduos e a valorização de boas práticas ambientais.

Portanto, a implementação do Recicla+ justifica-se como uma solução tecnológica inovadora, capaz de unir eficiência, educação, engajamento social e sustentabilidade, atendendo às demandas contemporâneas de responsabilidade ambiental e cidadania ativa.

3. OBJETIVO

O sistema visa incentivar a participação da população na reciclagem, oferecendo recompensas e informações sobre hábitos sustentáveis, além de reduzir desperdícios e promover a sustentabilidade organizacional. Com dashboards interativos e alertas automatizados, o Recicla+ apoia a tomada de decisão estratégica das empresas parceiras e órgãos públicos, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

4. ESCOPO

O Recicla+ abrangerá o desenvolvimento e implementação de uma plataforma tecnológica voltada à gestão de pontos de coleta de recicláveis e ao incentivo à participação de cidadãos na reciclagem.

O objetivo central é criar um sistema que promova sustentabilidade, engajamento social e eficiência na coleta seletiva, alinhado com práticas ambientais responsáveis.

5. METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos propostos, será utilizada a metodologia de desenvolvimento ágil, permitindo entregas incrementais e contínuas. O projeto será dividido em cinco etapas principais: análise de requisitos, desenvolvimento do sistema, testes de funcionalidade, treinamento dos usuários e implantação.

O sistema Recicla+ será desenvolvido em C# utilizando Windows Forms, garantindo uma interface amigável e de fácil operação para os usuários. O armazenamento e gerenciamento de dados serão realizados em um banco de dados MySQL, possibilitando consultas rápidas, controle seguro de informações e integração com futuros módulos do sistema.

Durante o desenvolvimento, serão implementados recursos de gestão de usuários, monitoramento de pontos de coleta, sistema de recompensas e relatórios analíticos, garantindo

a eficiência operacional e o engajamento dos participantes. A escolha dessas tecnologias assegura robustez, escalabilidade e manutenção facilitada do sistema ao longo do tempo.

6. RESULTADOS ESPERADOS

Ao término do projeto, espera-se alcançar a implementação completa do sistema Recicla+, proporcionando um ambiente funcional e intuitivo para o gerenciamento de pontos de coleta de materiais recicláveis. Entre os principais resultados previstos, destacam-se:

Aumento de até 40% na eficiência do controle de coleta seletiva, reduzindo falhas no monitoramento e na atualização de dados em tempo real.

Engajamento de usuários com crescimento estimado de 25% na participação da população nas ações de reciclagem, incentivados pelo sistema de recompensas.

Redução de desperdícios e otimização da logística de recolhimento, possibilitando economia de recursos e maior aproveitamento dos materiais coletados.

7. CRONOGRAMA

- Mês 1: Levantamento de requisitos e planejamento inicial.
- Mês 2 a 3: Desenvolvimento e teste do protótipo do sistema.
- Mês 4: Testes de validação com usuários finais e ajustes.
- Mês 5: Implantação e treinamento da equipe.
- Mês 6: Avaliação de resultados e entrega final do projeto.

8. RECURSOS NECESSÁRIOS

- **Recursos Humanos:** 1 desenvolvedor, 1 analista de sistemas, 1 gerente de projeto.
- **Infraestrutura:** Servidores para hospedagem do sistema, ferramentas de desenvolvimento como IDEs e bibliotecas de aprendizado de máquina.

9. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o sistema Recicla+ contribua para uma gestão mais eficiente dos pontos de coleta de materiais recicláveis, reduzindo falhas no registro de dados, aumentando a produtividade das equipes de coleta e proporcionando maior clareza na tomada de decisões estratégicas relacionadas à logística e incentivo à reciclagem.

10. OBSERVAÇÕES

Integração de sistemas: Embora o Recicla+ seja projetado para gerenciar pontos de coleta e recompensas, sua integração com outros sistemas externos (como aplicativos municipais de coleta ou sistemas de gestão de resíduos) deve ser planejada cuidadosamente para garantir compatibilidade e segurança dos dados.

Manutenção e atualização: O sistema exigirá manutenção periódica e atualizações para acompanhar mudanças na legislação ambiental, novas funcionalidades e melhorias de desempenho.